Mock test alfa: soluzioni

Per l'autovalutazione: punteggio totale 60; la sufficienza è 36 punti. Le domande 1–18 valgono 2 punti ciascuna, le domande 19–24 valgono 4 punti ciascuna. Una risposta sbagliata o non data vale 0.

n.	ris.	p.	perché
1.	**C**	2	il volume è lunghezza^3: derivato
2.	**A**	2	densità = massa/volume: g/cm^3
3.	**D**	2	milli = 10^{-3}
4.	**B**	2	$0.36 \times 1000 = 360$ g
5.	**B**	2	$72/3.6 = 20$ m/s
6.	**C**	2	1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3
7.	**A**	2	$1 \le a < 10$
8.	**D**	2	$0{,}00052 = 5.2 \times 10^{-4}$
9.	**B**	2	mm $\to$ m: $\times 10^{-3}$, quindi $10^5 \cdot 10^{-3} = 10^2$
10.	**C**	2	2, 0, 5, 0: gli zeri iniziali non contano, quello interno e quello finale sì
11.	**B**	2	0.0150: 1, 5, 0
12.	**A**	2	le prime due cifre sono 4, 9 e la successiva è 8: 0,0050
13.	**D**	2	il fondo del menisco è a metà fra 36 e 38 mL: 37 mL
14.	**A**	2	una divisione vale 2 mL, mezza divisione 1 mL
15.	**C**	2	$18.7 - 0.4 = 18.3$ g
16.	**B**	2	stesso ritardo ogni volta: sistematico; la lettura è più corta
17.	**D**	2	vicine fra loro (precise) ma lontane da 50,0 g (non accurate)
18.	**C**	2	la massa (e l'angolo iniziale) restano costanti
19.	**A**	4	$(2.12 + 2.08 + 2.10 + 2.09)/4 = 2.0975 \approx 2.10$ s
20.	**B**	4	$T = 36.4/20 = 1.82$ s; $\pm 0.2/20 = \pm 0.01$ s
21.	**C**	4	serve $t > 0.2/0.01 = 20$ s, quindi $N > 20/1.5 = 13.3$: 14
22.	**D**	4	$V = 13$ mL, ± 1.0 mL (si sommano); $1.0/13 \times 100 = 7.7\%$
23.	**D**	4	$35.1/13 = 2.7$ g/cm^3
24.	**A**	4	in un quoziente le incertezze relative si sommano: $0.3 + 7.7 = 8.0\%$